



Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Centro Tecnológico - CTC
Departamento de Automação e Sistemas - DAS
DAS 5142 - Sistemas Dinâmicos

Relatório 1

Gabriel Garib - 23100561
Gabriel Martins Mendes - 22202663

Florianópolis, 27 de Março de 2026

Sumário

1	Objetivos	3
2	Pêndulo Simples	3
2.1	Análise Analítica	3
2.2	Resultados de Simulação	3
2.2.1	Caso i: $a = 1, b = 0$ (Sistema Conservativo)	3
2.2.2	Caso ii: $a = 1, b = 0.1$ (Sistema Dissipativo)	4
3	Oscilador de Van der Pol (VDP)	5
3.1	Análise Analítica	6
3.2	Resultados de Simulação e Comportamento Dinâmico	6
3.2.1	Caso $\mu = 0$	6
3.2.2	Caso $\mu > 0$	7
3.2.3	Caso $\mu < 0$	10
4	Conclusões	12

1 Objetivos

Nesta experiência, o objetivo é analisar o comportamento dinâmico de sistemas não-lineares, focando na determinação analítica da existência de equilíbrios e soluções periódicas. A dinâmica dos sistemas é simulada computacionalmente para visualização das trajetórias e ciclos limites em diagramas de espaço de estados, correlacionando-as com suas respectivas respostas no tempo.

2 Pêndulo Simples

O modelo dinâmico do pêndulo simples é dado pelas seguintes equações de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -a \sin(x_1) - bx_2 \end{cases} \quad (1)$$

onde $x_1 = \theta$ é o deslocamento angular, $x_2 = \dot{\theta}$ é a velocidade angular, $a = \frac{g}{l}$ e $b = \frac{k_f}{ml^2}$ representa o atrito viscoso.

2.1 Análise Analítica

Para encontrar os pontos de equilíbrio do sistema, igualamos as derivadas a zero ($\dot{x}_1 = 0$ e $\dot{x}_2 = 0$):

$$x_2 = 0 \quad (2)$$

$$-a \sin(x_1) - b(0) = 0 \implies \sin(x_1) = 0 \quad (3)$$

Como $\sin(x_1) = 0$ ocorre para múltiplos inteiros de π , os pontos de equilíbrio do sistema são dados por:

$$P_{eq} = (k\pi, 0), \quad k \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

Os pontos onde k é par ($0, \pm 2\pi, \dots$) representam o pêndulo na posição de repouso (para baixo), enquanto os pontos onde k é ímpar ($\pm\pi, \pm 3\pi, \dots$) representam o pêndulo na posição invertida.

2.2 Resultados de Simulação

O sistema foi simulado utilizando o aplicativo *pplane8* e o ambiente *Simulink*.

2.2.1 Caso i: $a = 1, b = 0$ (Sistema Conservativo)

Neste caso, não há atrito ($b = 0$). Analisando os gráficos em conjunto, a resposta no tempo evidencia uma oscilação contínua e sem perda de energia (amplitude constante). No plano de fase, essa conservação de energia se traduz na formação de centros, ou seja, órbitas fechadas contínuas em torno do ponto de equilíbrio $(0, 0)$.

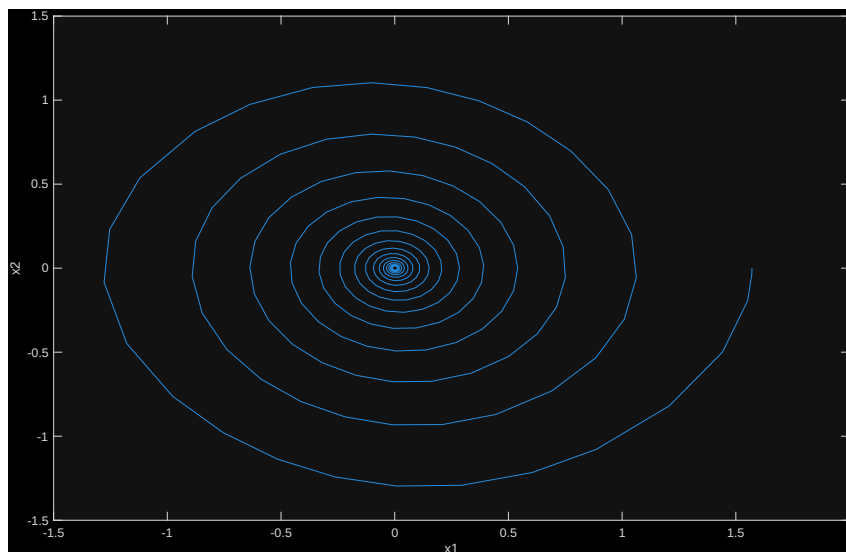


Figura 1: Diagrama de espaço de estados para o pêndulo com $a = 1, b = 0$.

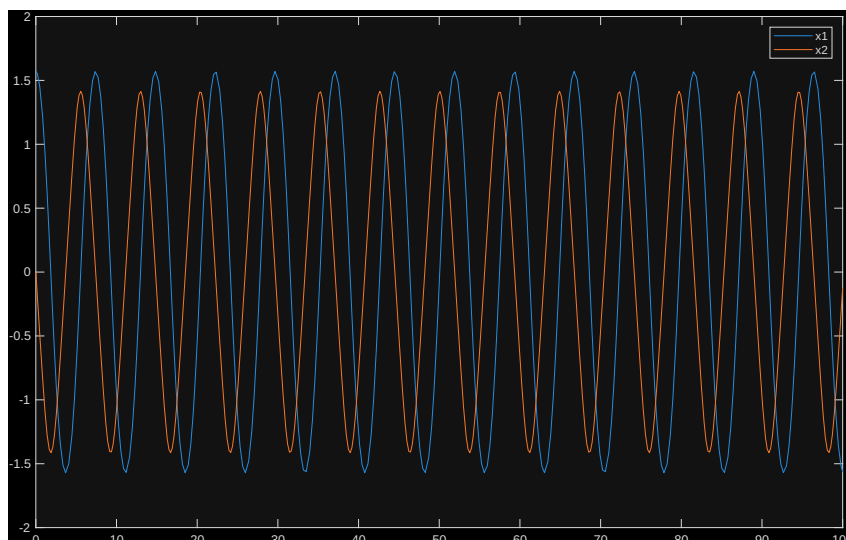


Figura 2: Resposta no tempo para o pêndulo com $a = 1, b = 0$.

2.2.2 Caso ii: $a = 1, b = 0.1$ (Sistema Dissipativo)

Com a introdução do atrito ($b = 0.1$), o sistema perde energia ao longo do tempo. A resposta temporal mostra o decaimento gradual da amplitude das oscilações. Refletindo esse comportamento no plano de fase, a trajetória espirala em direção à origem, confirmando que o ponto de equilíbrio torna-se um foco estável.

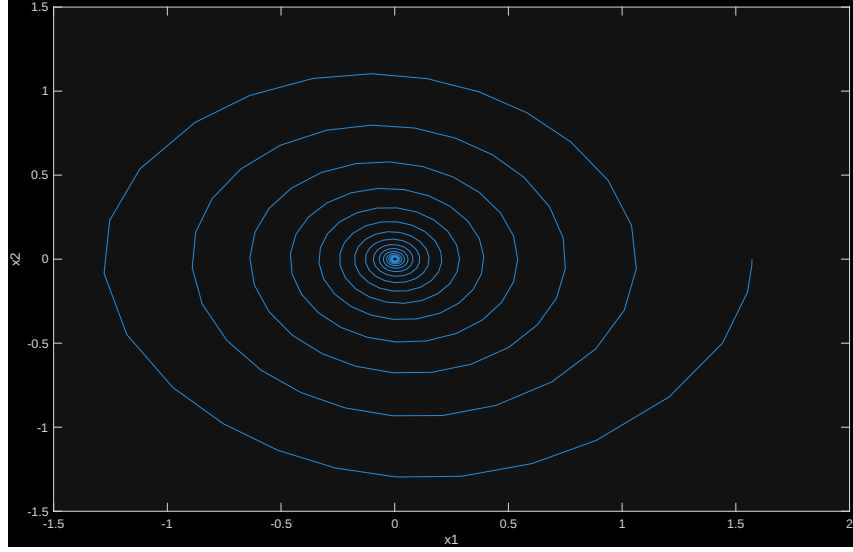


Figura 3: Diagrama de espaço de estados para o pêndulo com $a = 1, b = 0.1$.

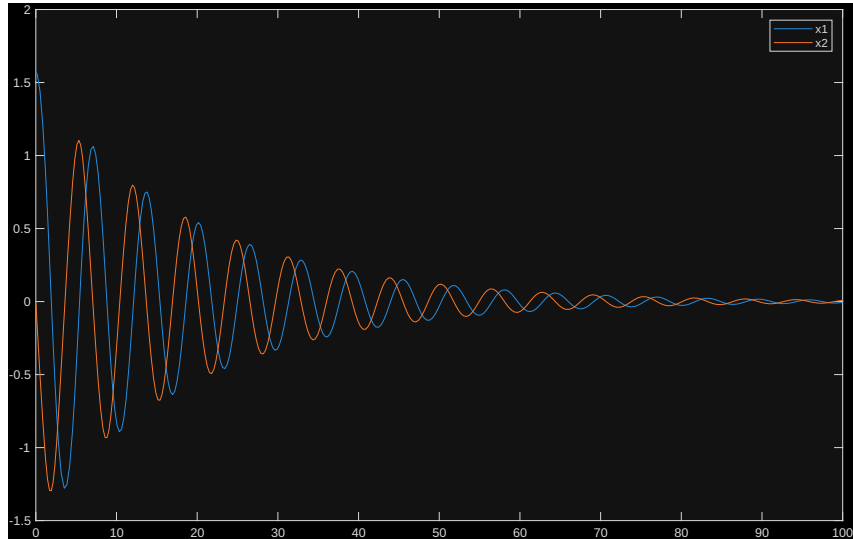


Figura 4: Resposta no tempo para o pêndulo com $a = 1, b = 0.1$.

3 Oscilador de Van der Pol (VDP)

A equação diferencial não linear do oscilador de Van der Pol é dada por:

$$\ddot{x} + \mu(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0 \quad (5)$$

Definindo as variáveis de estado como $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$, obtemos a representação em espaço de estados:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\mu(x_1^2 - 1)x_2 - x_1 \end{cases} \quad (6)$$

3.1 Análise Analítica

Calculando os pontos de equilíbrio ($\dot{x}_1 = 0$ e $\dot{x}_2 = 0$):

$$x_2 = 0 \quad (7)$$

$$-\mu(x_1^2 - 1)(0) - x_1 = 0 \implies x_1 = 0 \quad (8)$$

Portanto, o sistema possui um único ponto de equilíbrio na origem: $(0, 0)$.

3.2 Resultados de Simulação e Comportamento Dinâmico

O termo $\mu(x^2 - 1)$ atua como um atrito não-linear. O comportamento do sistema foi analisado para três condições de μ :

3.2.1 Caso $\mu = 0$

Quando $\mu = 0$, o termo de amortecimento desaparece e o sistema se reduz a um oscilador harmônico simples. O plano de fase apresenta centros (círculos concêntricos), indicando conservação de energia. A resposta no tempo confirma essa dinâmica através de uma oscilação senoidal perfeita de amplitude constante.

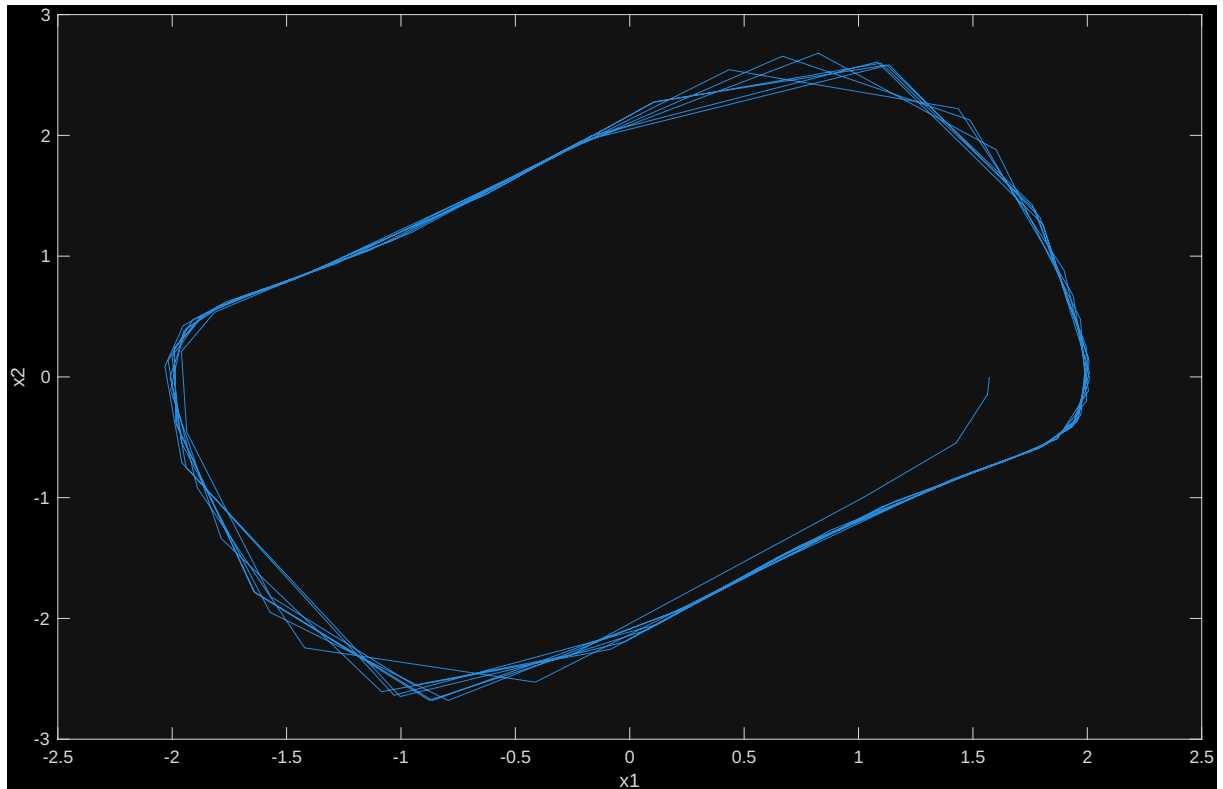


Figura 5: Plano de fase do Oscilador de VDP para $\mu = 0$.

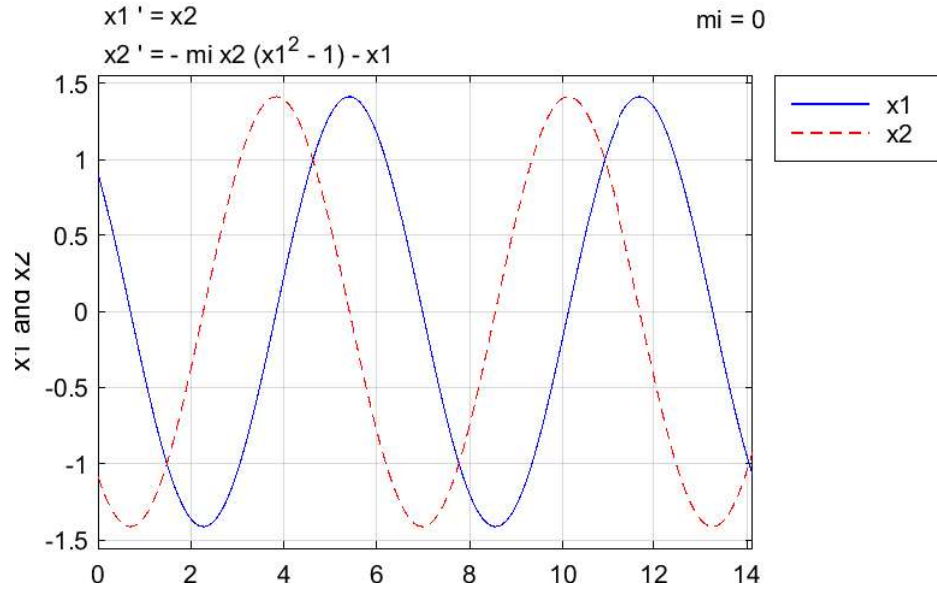


Figura 6: Resposta no tempo do Oscilador de VDP para $\mu = 0$.

3.2.2 Caso $\mu > 0$

Para $\mu > 0$, o amortecimento é negativo quando $|x| < 1$ (inserindo energia) e positivo quando $|x| > 1$ (dissipando energia). O plano de fase revela a formação de um **ciclo limite estável**. As respostas no tempo refletem exatamente essa atração: uma condição inicial interna ao ciclo tem sua amplitude amplificada até atingir o regime estacionário, enquanto condições iniciais externas (tanto convergindo por cima quanto por baixo) têm suas amplitudes decaindo até se acomodarem na mesma oscilação do ciclo limite.

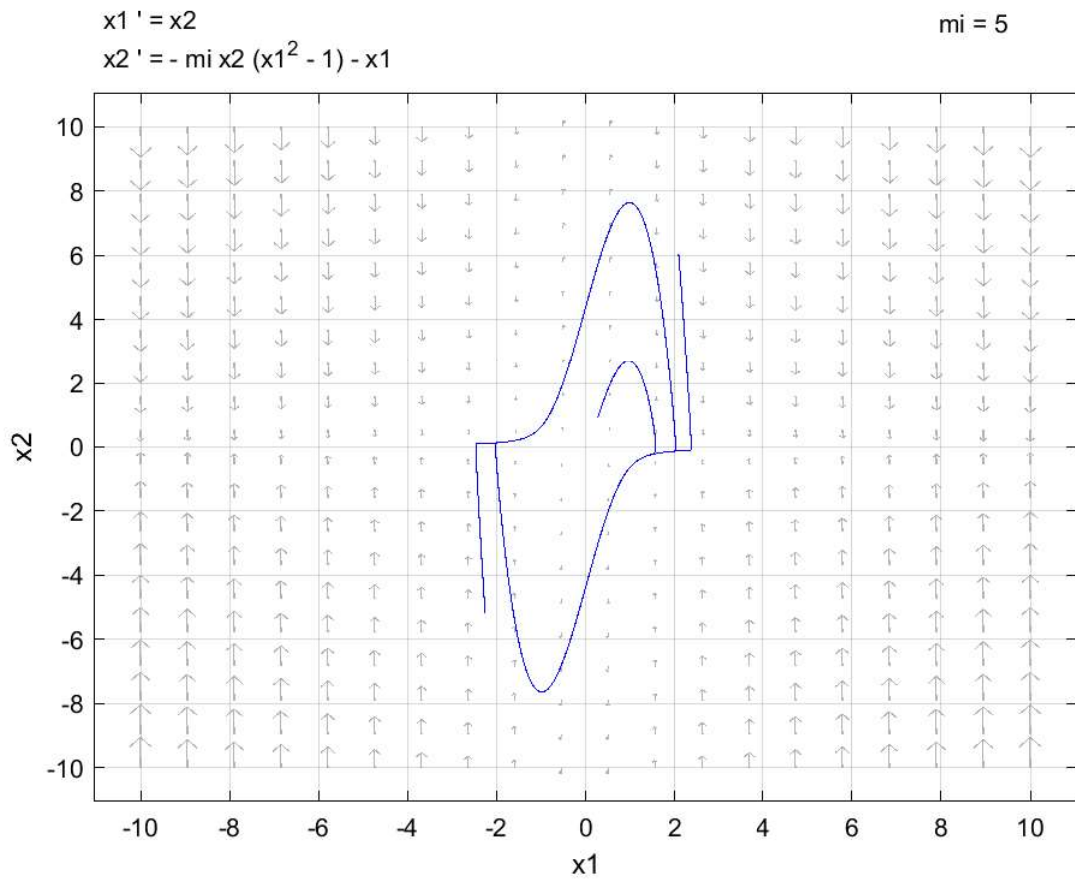


Figura 7: Plano de fase do Oscilador de VDP para $\mu = 5$.

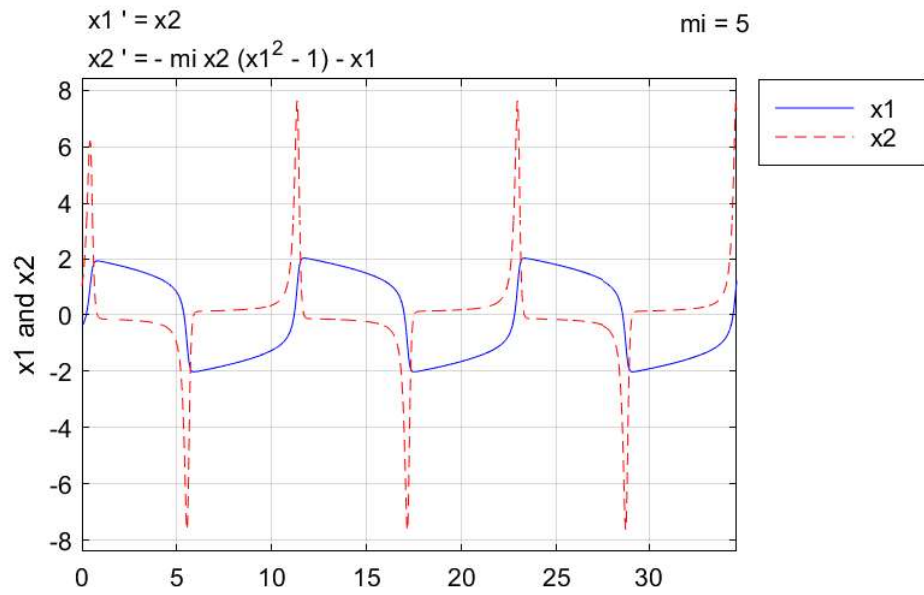


Figura 8: Resposta no tempo para $\mu = 5$ (Condição inicial interna ao ciclo limite).

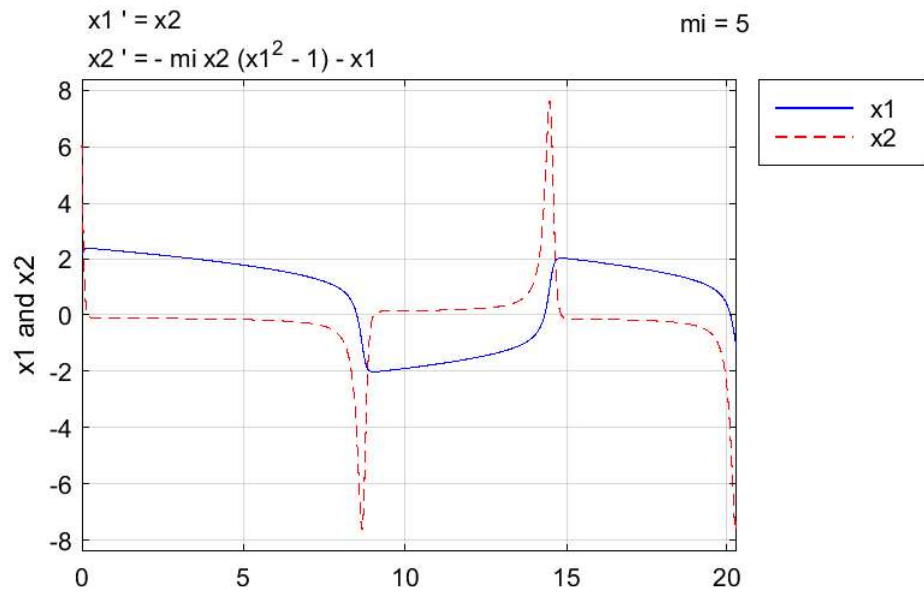


Figura 9: Resposta no tempo para $\mu = 5$ (Condição inicial externa, convergindo por cima).

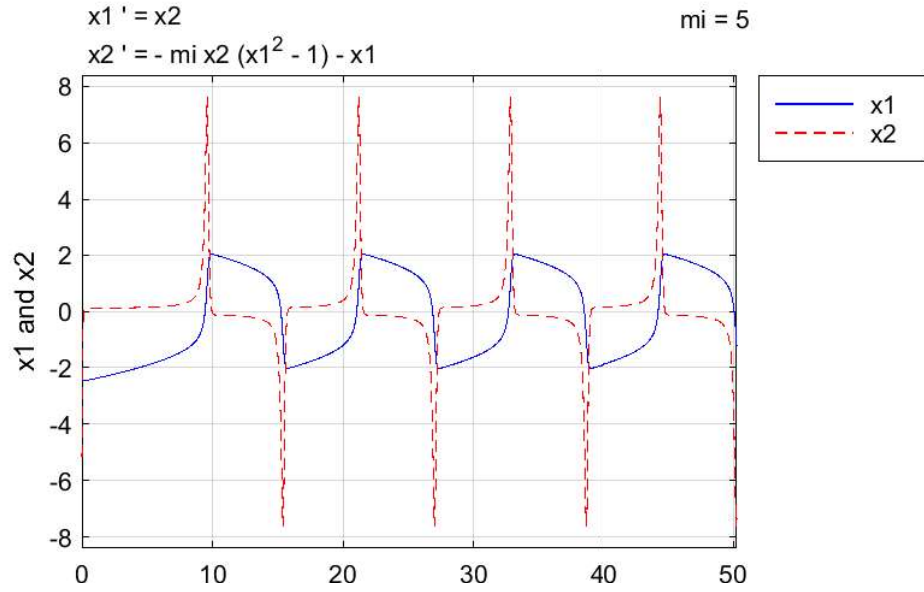


Figura 10: Resposta no tempo para $\mu = 5$ (Condição inicial externa, convergindo por baixo).

3.2.3 Caso $\mu < 0$

Para $\mu < 0$, a dinâmica se inverte. O plano de fase exibe um **ciclo limite instável** que atua como repulsor, e a origem torna-se um foco estável. Observando as respostas no tempo, constata-se que trajetórias iniciadas dentro da região do ciclo limite têm sua amplitude atenuada até o repouso na origem. Em contrapartida, condições iniciais fora do ciclo limite resultam em respostas temporais (por cima e por baixo) cujas amplitudes divergem para o infinito.

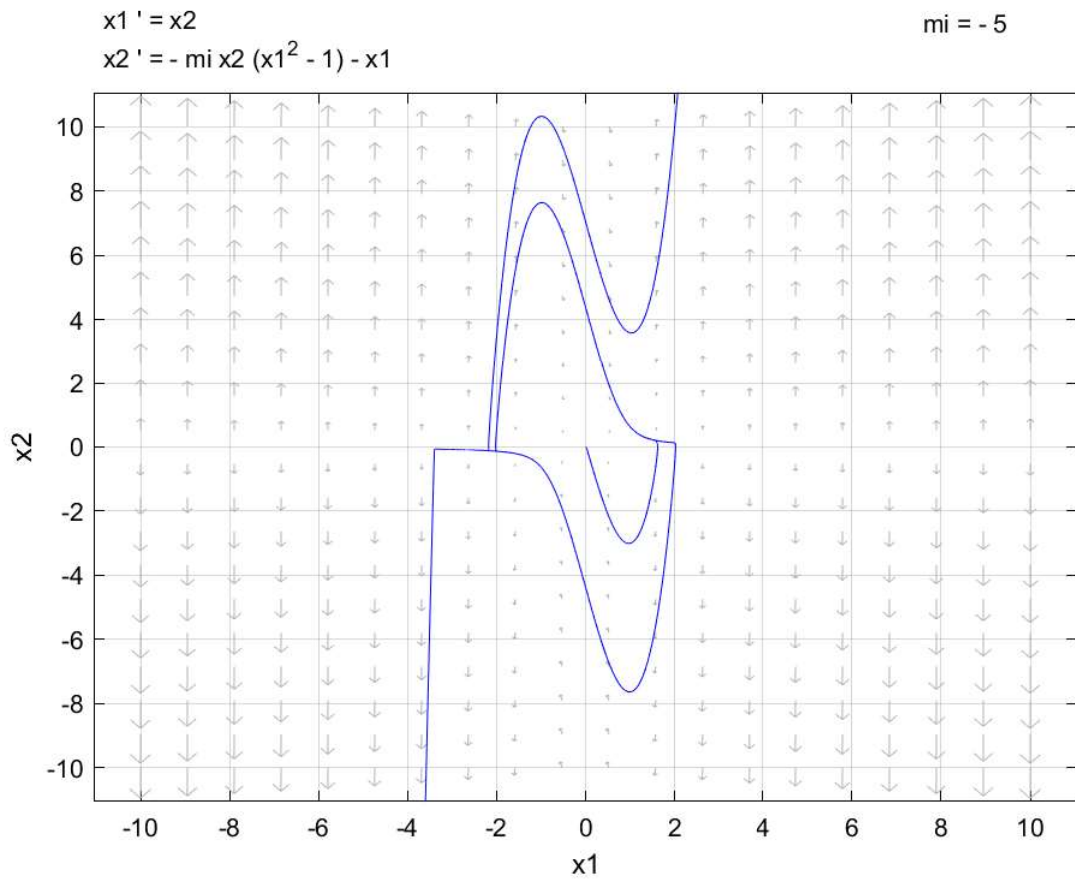


Figura 11: Plano de fase do Oscilador de VDP para $\mu = -5$.

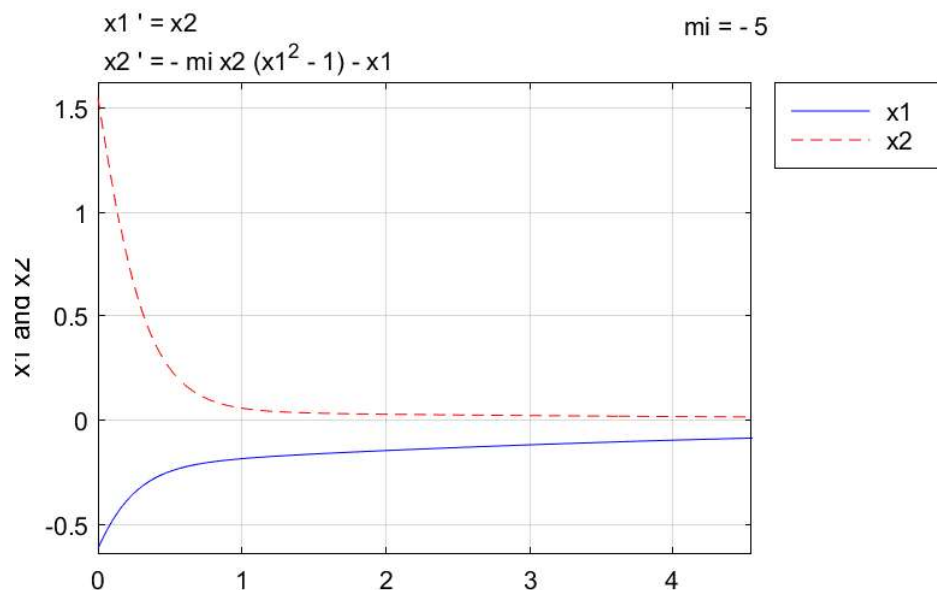


Figura 12: Resposta no tempo para $\mu = -5$ (Condição inicial interna, convergindo para a origem).

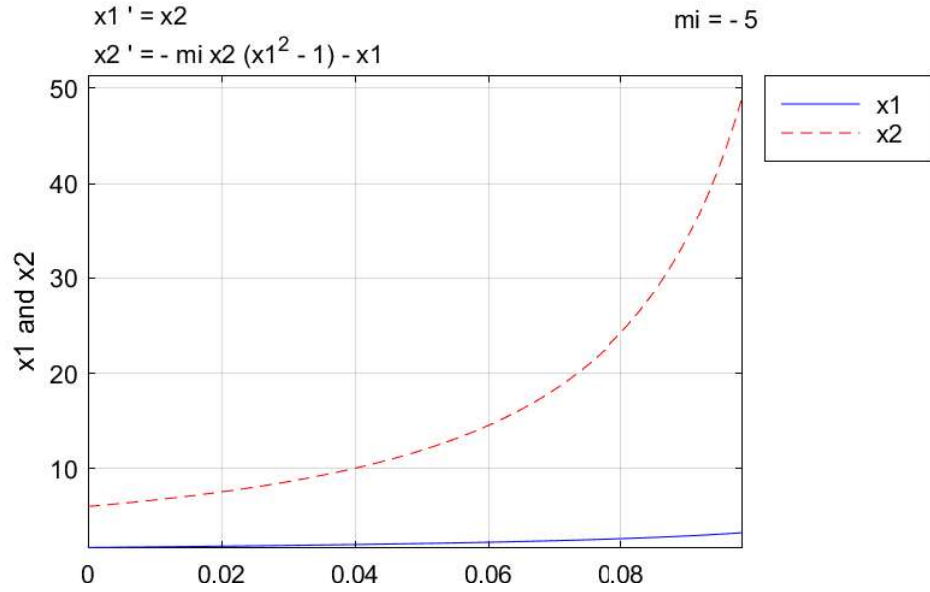


Figura 13: Resposta no tempo para $\mu = -5$ (Condição inicial externa, divergindo por cima).

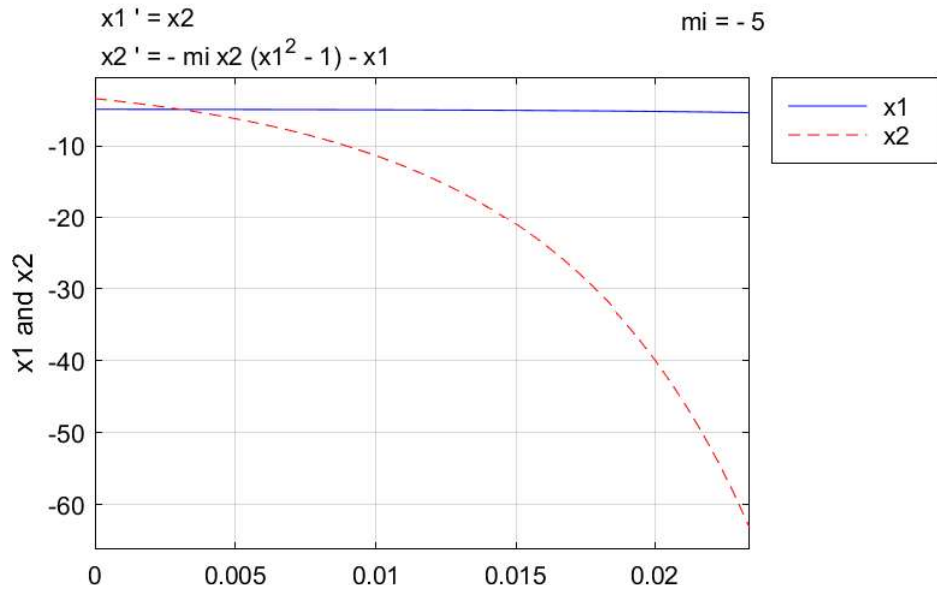


Figura 14: Resposta no tempo para $\mu = -5$ (Condição inicial externa, divergindo por baixo).

4 Conclusões

A partir das análises analíticas e simulações realizadas no pplane8 e Simulink, foi possível validar a teoria dos sistemas não-lineares estudados. No pêndulo simples, observou-se claramente o impacto da dissipação de energia, tanto na convergência temporal quanto na estabilização dos pontos de equilíbrio no plano de fase. No Oscilador de Van der

Pol, verificou-se o surgimento de ciclos limites isolados causados pelo amortecimento não-linear dependente do estado, onde a correspondência direta entre as respostas no tempo e o espaço de estados ilustrou perfeitamente a natureza atratora ou repulsora desses ciclos, um comportamento exclusivo de sistemas não-lineares.